CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 3회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	X	41	O
2	X	22	O	42	X
3	O	23	X	43	O
4	X	24	O	44	O
5	X	25	X	45	O
6	O	26	O	46	O
7	X	27	O	47	X
8	X	28	X	48	O
9	X	29	O	49	O
10	X	30	O	50	X
11	O	31	O	51	X
12	O	32	O	52	X
13	X	33	O	53	X
14	O	34	X	54	O
15	O	35	O	55	O
16	O	36	O	56	X
17	O	37	X	57	O
18	O	38	O	58	O
19	O	39	X	59	O
20	O	40	O	60	O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~2회 (Ⅰ-1 화학의 기초, Ⅰ-2 우리 생활과 화학, Ⅰ-3 몰과 화학식량)**

1	O	탄소(C) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다. **해설** · 탄소의 원자가 전자가 4개이기 때문.
2	X	CO는 삼원자분자이다. **옳은 문장** · CO는 이원자분자이다. **해설** · C 1개 + O 1개 = 이원자분자.
3	O	CO_2 한 분자에는 원자가 3개 들어 있다. **해설** · C 1개 + O 2개 = 3원자.
4	X	원자핵은 (−)전하를 띤다. **옳은 문장** · 원자핵은 (+)전하를 띤다. **해설** · 양성자 때문에 핵은 (+)전하.
5	X	Ar은 최외각 전자가 2개로 안정하다. **옳은 문장** · Ar은 최외각 전자가 8개로 안정하다. **해설** · 아르곤은 옥텟을 만족하는 18족.
6	O	금속은 전자를 잃어 양이온이 된다. **해설** · 금속은 원자가 전자를 잃는다.
7	X	O가 안정한 이온이 될 때 전하량은 +2이다. **옳은 문장** · O가 안정한 이온이 될 때 전하량은 −2이다. **해설** · 16족은 전자 2개를 얻어 −2가.
8	X	HCl의 결합은 이온 결합이다. **옳은 문장** · HCl의 결합은 공유 결합이다. **해설** · 비금속끼리의 공유 결합.
9	X	루이스 전자점식에서 점의 개수는 그 원자의 양성자수와 같다. **옳은 문장** · 루이스 전자점식에서 점의 개수는 그 원자의 원자가 전자 수와 같다. **해설** · 원자가 전자를 점으로 표시한다.
10	X	KCl은 분자이다. **옳은 문장** · KCl은 분자가 아니다. **해설** · 이온 결합 물질로 분자 단위가 없다.
11	O	청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다. **해설** · 반응성 작은 구리를 먼저 사용.
12	O	지각에서 가장 많은 원소는 산소이다. **해설** · 질량비 O > Si > Al > Fe.
13	X	인체에서 개수비로 가장 많은 원소는 산소이다. **옳은 문장** · 인체에서 개수비로 가장 많은 원소는 수소이다. **해설** · 개수비 H > O > C, 질량비라야 산소.
14	O	공기 중 질소는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. **해설** · 삼중 결합으로 매우 안정.
15	O	암모니아는 질소 비료의 원료로 쓰인다. **해설** · 하버보슈법 암모니아로 비료 생산.
16	O	원자량은 기준 원자에 대한 상대적 질량이다. **해설** · ^{12}C = 12 기준의 상대값.
17	O	염소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 반영한다. **해설** · 존재비 가중평균.
18	O	동위원소는 중성자수가 서로 다르다. **해설** · 양성자수 같고 중성자수 다름.

19	O	동위원소는 질량이 달라 물리적 성질이 다를 수 있다. **해설** · 화학적 성질은 같지만 질량 관련 물리적 성질은 다를 수 있다.
20	O	물 H_2O의 분자량은 18이다. **해설** · $1\times2 + 16 = 18$.
21	X	0.5몰은 6.02×10^{23}개의 입자이다. **옳은 문장** · 0.5몰은 3.01×10^{23}개의 입자이다. **해설** · 1몰이 6.02×10^{23}, 0.5몰은 그 절반.
22	O	O_2 1몰의 질량은 32 g이다. **해설** · $16 \times 2 = 32$.
23	X	0 °C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다. **옳은 문장** · 0 °C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. **해설** · 1몰 22.4 L, 2몰은 44.8 L.
24	O	같은 온도·압력에서 같은 부피의 서로 다른 기체는 분자 수가 같다. **해설** · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.
25	X	NH_3 1몰의 질량은 14 g이다. **옳은 문장** · NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. **해설** · $14 + 1 \times 3 = 17$.
26	O	H_2O 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. **해설** · 물 1분자당 수소 2개.
27	O	질량을 몰질량으로 나누면 몰수를 얻는다. **해설** · $n = m / M$.
28	X	같은 몰수의 CO_2와 H_2O 중 질량이 더 큰 것은 H_2O이다. **옳은 문장** · 같은 몰수의 CO_2와 H_2O 중 질량이 더 큰 것은 CO_2이다. **해설** · 분자량 44 > 18이라 CO_2가 무겁다.
29	O	0 °C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다. **해설** · 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체 종류와 관계없이 22.4 L이다. 따라서 5.6 L는 $5.6 \div 22.4 = 0.25$몰, 즉 1몰의 1/4이다.
30	O	같은 온도·압력에서 분자량이 클수록 기체의 밀도가 크다. **해설** · 같은 몰부피라 분자량이 밀도를 결정.

신규 31-60 Ⅰ-4 화학반응식

31	O	화학 반응식에서 반응물은 왼쪽, 생성물은 오른쪽에 쓴다. **해설** · 반응물 → 생성물.
32	O	화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다. **해설** · 최소 정수비로 균형.
33	O	화학반응 전후 원자의 종류와 수는 보존된다. **해설** · 질량 보존의 원자 수준 근거.
34	X	화학반응에서 원자가 새로 생성되거나 소멸한다. **옳은 문장** · 화학반응에서 원자는 생성·소멸하지 않고 재배열된다. **해설** · 원자는 보존되고 결합만 바뀐다.
35	O	질량 보존 법칙은 반응 전후 총질량이 같다는 법칙이다. **해설** · 반응은 원자를 새로 만들지도 없애지도 못하고 짝만 바꾼다. 그래서 총질량이 같다.
36	O	일정 성분비 법칙은 한 화합물에서 성분 원소의 질량비가 일정하다는 법칙이다. **해설** · 그래서 화합물은 어디서 얻든 성분비가 같다. 섞는 비율이 자유로운 혼합물과 갈리는 지점이다.
37	X	물 H_2O에서 수소와 산소의 질량비는 항상 8 : 1이다. **옳은 문장** · 물 H_2O에서 수소와 산소의 질량비는 항상 1 : 8이다. **해설** · H 2 : O 16 = 1 : 8.
38	O	배수 비례 법칙은 두 원소가 여러 화합물을 만들 때 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소의 질량이 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다. **해설** · 같은 두 원소가 여러 화합물을 만들 때 질량비가 간단한 정수비가 된다 — 원자가 개수 단위로 결합한다는 증거다.
39	X	CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합한 산소의 질량비는 1 : 1이다. **옳은 문장** · CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합한 산소의 질량비는 1 : 2이다. **해설** · 탄소 12 g과 결합한 산소는 CO에서 16 g, CO_2에서 32 g이다. 같은 질량의 탄소에 결합한 산소의 질량비는 16 : 32 = 1 : 2의 간단한 정수비이며, 이것이 배수 비례 법칙이다.
40	O	기체 반응 법칙은 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 부피비가 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다. **해설** · 부피비가 간단한 정수비인 것은 같은 부피에 같은 수의 분자가 들어 있기 때문이다(아보가드로).
41	O	화학 반응식의 계수비는 분자 수의 비와 같다. **해설** · 계수비 = 몰비 = 분자 수 비.
42	X	화학 반응식의 계수비는 질량비와 같다. **옳은 문장** · 화학 반응식의 계수비는 몰비(분자 수 비)와 같고 질량비와는 다르다. **해설** · 질량은 분자량을 곱해야 한다.
43	O	기체 반응에서 계수비는 같은 온도·압력의 부피비와 같다. **해설** · 아보가드로 법칙으로 부피 = 몰.
44	O	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2와 O_2의 반응 부피비는 2 : 1이다. **해설** · 계수비 2 : 1.
45	O	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 수소 2몰이 반응하면 물 2몰이 생성된다. **해설** · 계수비 H_2 : H_2O = 2 : 2.
46	O	한계 반응물은 먼저 모두 소모되어 생성물의 양을 결정하는 반응물이다. **해설** · 부족한 쪽이 생성량을 제한.
47	X	반응물을 충분히 넣으면 한계 반응물과 무관하게 생성물이 계속 늘어난다. **옳은 문장** · 생성물의 양은 한계 반응물에 의해 결정된다. **해설** · 한계 반응물이 다 소모되면 반응이 멈춘다.
48	O	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 1몰과 H_2 3몰이 반응하면 NH_3 2몰이 생성된다. **해설** · 계수비 그대로.
49	O	화학 반응식에서 몰비는 계수비와 같다. **해설** · 반응 몰수의 비 = 계수의 비.

50	X	메테인 연소식 $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$는 계수가 맞는 식이다. **옳은 문장** · 메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$이다. **해설** · O가 좌변 2개 우변 4개라 O_2 계수가 2여야 한다.
51	X	$C + O_2 \rightarrow CO_2$에서 탄소 12 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생성된다. **옳은 문장** · $C + O_2 \rightarrow CO_2$에서 탄소 12 g이 완전 연소하면 CO_2 44 g이 생성된다. **해설** · C 12 g은 12 ÷ 12 = 1몰이고 계수비가 1 : 1이라 CO_2도 1몰 생긴다. CO_2의 몰질량은 12 + 2×16 = 44 g/mol이므로 44 g이며, 22 g은 0.5몰에 해당한다.
52	X	화학 반응식의 계수가 0인 반응물도 있을 수 있다. **옳은 문장** · 화학 반응식의 계수는 1 이상의 정수이다. **해설** · 계수 0이면 그 물질은 반응에 참여하지 않는다.
53	X	기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설만으로 완전히 설명된다. **옳은 문장** · 기체 반응 법칙은 원자설로 설명되지 않아 아보가드로의 분자설이 도입되었다. **해설** · 수소 2부피와 산소 1부피가 반응하면 수증기 2부피가 생긴다. 기체 입자를 원자로 보면 산소 원자 1개가 수증기 입자 2개에 나뉘어야 해 원자가 쪼개지는 모순이 생기고, 산소를 원자 2개로 된 분자로 보는 아보가드로의 분자설이 이를 해결한다.
54	O	아보가드로는 기체 반응 법칙을 설명하기 위해 분자 개념을 도입했다. **해설** · 분자설로 부피비 정수 관계를 설명.
55	O	수소와 산소가 반응하여 수증기가 생길 때 부피비는 2 : 1 : 2이다. **해설** · $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$.
56	X	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다. **옳은 문장** · 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. **해설** · 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.
57	O	화학 반응식을 완성하면 양변의 각 원자 수가 같아진다. **해설** · 균형 조건.
58	O	반응물의 전체 질량과 생성물의 전체 질량은 같다. **해설** · 질량 보존.
59	O	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 반응이 진행되면 전체 기체 몰수는 감소한다. **해설** · 계수비가 곧 몰수비이다. 반응물 N_2 1몰 + H_2 3몰, 합 4몰이 반응할 때마다 NH_3 2몰이 생기므로 반응이 진행될수록 전체 기체 몰수는 줄어든다.
60	O	같은 온도·압력에서 기체의 부피비는 몰비와 같다. **해설** · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 탄소(C) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다.

2 CO는 이원자분자이다. [교정]

3 CO_2 한 분자에는 원자가 3개 들어 있다.

4 원자핵은 (+)전하를 띤다. [교정]

5 Ar은 최외각 전자가 8개로 안정하다. [교정]

6 금속은 전자를 잃어 양이온이 된다.

7 O가 안정한 이온이 될 때 전하량은 −2이다. [교정]

8 HCl의 결합은 공유 결합이다. [교정]

9 루이스 전자점식에서 점의 개수는 그 원자의 원자가 전자 수와 같다. [교정]

10 KCl은 분자가 아니다. [교정]

Ⅰ-2

11 청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다.

12 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.

13 인체에서 개수비로 가장 많은 원소는 수소이다. [교정]

14 공기 중 질소는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.

15 암모니아는 질소 비료의 원료로 쓰인다.

Ⅰ-3

16 원자량은 기준 원자에 대한 상대적 질량이다.

17 염소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 반영한다.

18 동위원소는 중성자수가 서로 다르다.

19 동위원소는 질량이 달라 물리적 성질이 다를 수 있다.

20 물 H_2O의 분자량은 18이다.

21 0.5몰은 3.01×10^{23}개의 입자이다. [교정]

22 O_2 1몰의 질량은 32 g이다.

23 0 °C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. [교정]

24 같은 온도·압력에서 같은 부피의 서로 다른 기체는 분자 수가 같다.

25 NH_3 1몰의 질량은 17 g이다. [교정]

26 H_2O 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.

27 질량을 몰질량으로 나누면 몰수를 얻는다.

28 같은 몰수의 CO_2와 H_2O 중 질량이 더 큰 것은 CO_2이다. [교정]

29 0 °C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다.

30 같은 온도·압력에서 분자량이 클수록 기체의 밀도가 크다.

Ⅰ-4

31 화학 반응식에서 반응물은 왼쪽, 생성물은 오른쪽에 쓴다.

32 화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다.

33 화학반응 전후 원자의 종류와 수는 보존된다.

34 화학반응에서 원자는 생성·소멸하지 않고 재배열된다. [교정]

35 질량 보존 법칙은 반응 전후 총질량이 같다는 법칙이다.

36 일정 성분비 법칙은 한 화합물에서 성분 원소의 질량비가 일정하다는 법칙이다.

37 물 H_2O에서 수소와 산소의 질량비는 항상 1 : 8이다. [교정]

38 배수 비례 법칙은 두 원소가 여러 화합물을 만들 때 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소의 질량이 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다.

39 CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합한 산소의 질량비는 1 : 2이다. [교정]

40 기체 반응 법칙은 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 부피비가 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다.

41 화학 반응식의 계수비는 분자 수의 비와 같다.

42 화학 반응식의 계수비는 몰비(분자 수 비)와 같고 질량비와는 다르다. [교정]

43 기체 반응에서 계수비는 같은 온도·압력의 부피비와 같다.

44 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 H_2와 O_2의 반응 부피비는 2 : 1이다.

45 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 수소 2몰이 반응하면 물 2몰이 생성된다.

46 한계 반응물은 먼저 모두 소모되어 생성물의 양을 결정하는 반응물이다.

47 생성물의 양은 한계 반응물에 의해 결정된다. [교정]

48 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 1몰과 H_2 3몰이 반응하면 NH_3 2몰이 생성된다.

49 화학 반응식에서 몰비는 계수비와 같다.

50 메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$이다. [교정]

51 $C + O_2 \rightarrow CO_2$에서 탄소 12 g이 완전 연소하면 CO_2 44 g이 생성된다. [교정]

52 화학 반응식의 계수는 1 이상의 정수이다. [교정]

53 기체 반응 법칙은 원자설로 설명되지 않아 아보가드로의 분자설이 도입되었다. [교정]

54 아보가드로는 기체 반응 법칙을 설명하기 위해 분자 개념을 도입했다.

55 수소와 산소가 반응하여 수증기가 생길 때 부피비는 2 : 1 : 2이다.

56 일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. [교정]

57 화학 반응식을 완성하면 양변의 각 원자 수가 같아진다.

58 반응물의 전체 질량과 생성물의 전체 질량은 같다.

59 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 반응이 진행되면 전체 기체 몰수는 감소한다.

60 같은 온도·압력에서 기체의 부피비는 몰비와 같다.